

Thème 3 — Proportions

Corrigé — Niveau Facile

Corrigé 1 — la synthèse générique $2A + 3B \rightarrow C + 6D$

Rapport de référence = $\frac{n_C}{1} = 0,100$. On multiplie par chaque coefficient :

$$n_A = 2 \times 0,100 = 0,200 \text{ mol}, \quad n_B = 3 \times 0,100 = 0,300 \text{ mol}, \quad n_D = 6 \times 0,100 = 0,600 \text{ mol}.$$

$\Rightarrow$ $n_A = 0,200 \text{ mol}$, $n_B = 0,300 \text{ mol}$, $n_D = 0,600 \text{ mol}$. Mélange stœchiométrique (aucun excès).

Corrigé 2 — synthèse de l'ammoniac

a) $n_{H_2} = n_{N_2} \times \frac{3}{1} = 5,0 \times 3 = 15 \text{ mol}$.

b) $n_{NH_3} = n_{N_2} \times \frac{2}{1} = 5,0 \times 2 = 10 \text{ mol}$.

Corrigé 3 — formation de l'eau

Rapport de référence = $\frac{n_{H_2O}}{2} = \frac{4,0}{2} = 2,0$.

$$n_{H_2} = 2 \times 2,0 = 4,0 \text{ mol}, \quad n_{O_2} = 1 \times 2,0 = 2,0 \text{ mol}.$$

$\Rightarrow$ Autre façon : $n_{H_2} = n_{H_2O} \times \frac{2}{2} = 4,0$; $n_{O_2} = n_{H_2O} \times \frac{1}{2} = 2,0$.

Corrigé 4 — décomposition du calcaire

Les coefficients valent tous 1 : la réaction est en proportions 1 : 1 : 1.

$$n_{CaO} = n_{CO_2} = n_{CaCO_3} = 3,0 \text{ mol}.$$

Corrigé 5 — oxydation du fer : remonter aux réactifs

Rapport de référence = $\frac{n_{Fe_2O_3}}{2} = \frac{6,0}{2} = 3,0$.

$$n_{Fe} = 4 \times 3,0 = 12 \text{ mol}, \quad n_{O_2} = 3 \times 3,0 = 9,0 \text{ mol}.$$

$\Rightarrow$ Ou directement : $n_{Fe} = n_{Fe_2O_3} \times \frac{4}{2} = 12$; $n_{O_2} = n_{Fe_2O_3} \times \frac{3}{2} = 9$.